

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____

辽宁大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

操作系统 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 级计算机科学与技术、软件工程专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	10	10	10	16	42	12					核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题(每小题1分，共10分)

- 1、系统调用是由操作系统提供内部调用的，它【 】
A、直接通过键盘交互方式使用
B、只能通过用户程序间接使用
C、是命令接口中的命令
D、与系统的命令一样
- 2、实时系统的进程调度，通常采用的算法是【 】
A、先来先服务
B、时间片轮转
C、抢占式的优先级高者优先
D、高相应比优先
- 3、操作系统对并发执行的进程进行控制和管理是通过【 】
A、进程的基本状态
B、进程控制块
C、多道程序设计
D、进程的优先权
- 4、当一个进程因在互斥信号量mutex上执行signal（mutex）操作而导致唤醒另一个【 】
进程时，则mutex的值为
A、小于等于0
B、小于0
C、大于等于0
D、大于0
- 5、为了实现死锁的避免，则应采取的措施是【 】
A、配置足够的系统资源
B、使进程的推进顺序合理
C、破坏死锁的四个必要条件之一
D、防止系统进入不安全状态
- 6、在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是【 】
A、节省主存空间
B、物理上扩充主存容量
C、提高CPU利用率
D、提高内存利用率
- 7、进程在执行中发生了缺页中断，经操作系统处理后，其继续执行的指令是【 】
A、被中断的前一条
B、被中断的那一条
C、被中断的后一条
D、启动时的第一条

- 8、设置当前工作目录的主要目的是【 】
A、节省外存空间
B、节省内存空间
C、加快文件的检索速度
D、加快文件的读/写速度
- 9、有些操作系统中将文件描述信息从目录中分离出来，这样做的好处是【 】
A、减少查找文件时的I/O信息量
B、减少写文件时的I/O信息量
C、减少读文件时的I/O信息量
D、减少复制文件时的I/O信息量
- 10、通过DMA方式建立一条直接数据通路的是【 】
A、I/O设备和主存
B、CPU与外设
C、I/O设备和CPU
D、CPU和主存

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空1分，共10分)

- 1、进程的实体是由程序段、相关的数据段和_____三部分组成。
- 2、如果信号量当前值为-3，有 2 个进程正在使用该类资源，则系统中申请该类资源的进程数目至少为_____个。
- 3、设系统中有 8 个并发进程，每个进程都需要同类资源 5 个，则系统一定不会发生死锁的最少资源配置是_____个。
- 4、某文件系统对文件的外存分配方式采用两级索引分配方式，若一个盘块的大小为 1KB，每个索引项需要 2 个字节，则该文件系统管理的最大文件为_____MB。
- 5、在基本分页系统，若一个物理块的大小为 4K，系统的主存为 32M，则该系统的物理地址为_____位。
- 6、某系统使用二级目录结构管理文件。如果主目录中有 8 个子目录，每个用户目录最多为 10 个目录项，则为查找一指定的目录项，最多需要检索_____个目录项。
- 7、在动态分区式内存分配算法中，能够尽量优先划分内存的低地址端，从而保留高址端的大空间的算法是_____。
- 8、为了实现设备的独立性，系统必须设置一张_____表，用于将应用程序中所使用的逻辑设备名映射为物理设备名。
- 9、某系统每个盘块的大小为 2KB，存储每个文件的目录项需要 16B，该系统中共有 600 个文件，则存储该文件目录，需要_____个盘块。
- 10、在操作系统中，使用_____技术实现虚拟设备。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

三、名词解释(每题2分，共10分)

1、临界区：

2、周转时间：

3、操作系统：

4、重定位：

5、进程：

得分	评卷人	复查人

四、简答题(每题4分，共16分)

1、简述在文件系统中为什么提供打开和关闭文件操作？

2、操作系统中使用何种技术实现虚拟设备？该技术如何将现将独占设备改造为共享设备？

3、请简要叙述进程与程序有哪些不同之处。

4、简述为什么分时系统具有交互性，并能及时响应用户的请求。

